

环孢素 A 与药物相互作用

梁健健 综述 王 娟 审校

广州市第一人民医院药剂科(510180)

环孢素 A(cyclosporine, CyA)为一免疫抑制剂,发现于 1969~1970 年,1978 年首次投入临床使用,主要用于预防和治疗异体器官移植及骨髓移植后的排斥反应。近年用于自身免疫性疾病方面也得到充分肯定。该药治疗指数窄,主要不良反应是与剂量相关的肾脏毒性,其血药浓度与疗效和毒性密切相关。影响该药血药浓度的重要因素是药物的相互作用。了解 CyA 与药物的相互作用,对于临床合理用药有重要意义。

1 与钙离子拮抗剂合用

周世文等^[1]通过研究地尔硫草对 26 例肾移植受者 CyA 血药浓度的影响,同时以 21 例不用地尔硫草的肾移植受者为对照,结果显示,地尔硫草组 CyA 血药浓度明显增高,而 CyA 的用量在术后 12 个月中每例平均较对照组减少 14.870 g。故临床上,两药合用时,要相应减少 CyA 的用量。已有学者研究过钙离子拮抗剂尼群地平及导脉顺(isradipine),在用于器官移植病人时,与 CyA 合用,不会改变 CyA 的血药浓度,对肾功能亦无影响。

而其他钙离子通道阻断剂如尼卡地平、维拉帕米、普鲁帕酮与 CyA 合用,可使 CyA 的血药浓度明显升高。其作用机制是钙离子拮抗剂可能促进 CyA 的吸收,增加生物利用度,减少容积分布,抑制了肝脏微粒体氧化酶,主要是抑制了代谢 CyA 的细胞色素 P₄₅₀的同功酶 P₄₅₀PCN1^[2],从而抑制了 CyA 的代谢,减慢了 CyA 在肝脏的分解。临床上当 CyA 与这些药物合用时可明显减少 CyA 的用量。CyA 与硝苯地平合用,会增加硝苯地平对牙龈的不良反应,故不宜合并使用。

2 与抗组织胺 H₂ 受体药合用

Filingeri 等^[3]通过对大鼠进行实验研究,证明西米替丁和雷尼替丁与 CyA 联合用药会增加肝毒性,并使 CyA 的血药浓度升高。而法莫替丁则不存在此现象。

3 与神经系统药物合用

Nishioka 等^[4]报道了 1 例 15 岁男性肾移植病人,苯巴比妥与 CyA 联合用药,会降低 CyA 的血药浓度。而另 2 例癫痫病人用药时是丙戊酸钠与 CyA 联合使用,CyA 的血药浓度则不会改变。苯妥英钠与 CyA 联合用药,两药的活性均下降,并能显著降低 CyA 的 C_{max} 及 AUC, T_{1/2} 缩短,清除率增加,此时应增加 CyA 的用量以达到 CyA 的治疗浓度,避免急性排异反应。其他抗

癫痫药如扑米酮、卡马西平与 CyA 合用,亦会令 CyA 的血药浓度下降。其作用机制是这些药物诱导细胞色素 P₄₅₀酶的活性而使 CyA 的代谢增强,从而导致 CyA 的血药浓度降低。

4 与新抗凝、华法令和地高辛合用

CyA 与新抗凝合用时,体内凝血酶原的活性下降,新抗凝的剂量应减少^[5]。CyA 抑制了新抗凝在生物体内的转化,增强了新抗凝的凝血效果,CyA 的血药浓度亦增加。与华法令合用,两者药效相互减少,要达到治疗效果,应增加两者的剂量^[6]。与地高辛合用,CyA 能使地高辛的血浆清除率和体内分布容积减少,肌酐清除率降低,血药浓度上升,易出现毒性反应^[7]。

5 与大环内酯类药合用

CyA 与红霉素、交沙霉素、麦迪霉素、罗红霉素等大环内酯类药合用,抑制了 CyA 在肝脏的 P₄₅₀的单氧化酶的代谢,而红霉素等是通过肝内微粒体细胞色素 P₄₅₀代谢,由于药物代谢竞争作用,可能减少 CyA 代谢和消除,致使 CyA 的血药浓度及血肌酐增加,毒副作用增大,临床上建议慎用。

6 与抗结核药合用

异烟肼、乙胺丁醇、吡嗪酰胺等抗结核药与 CyA 合用,加速了 CyA 的分解,令 CyA 的血药浓度下降。与酶诱导剂利福平合用时,利福平有很强的微粒体细胞色素 P₄₅₀同功酶的诱导作用,增加 CyA 分解代谢,同样会使 CyA 的疗效下降^[8]。

7 与头孢菌素类药合用

Soto 等^[9]报道了 2 例肾移植病人,CyA 与头孢三嗪联合用药后 CyA 的血药浓度升高,当停用头孢三嗪后,CyA 的血药浓度重新回复到正常水平。两药合并使用是可行的,但在联合用药期间必须密切观察 CyA 的血药浓度。

8 与抗真菌药合用

CyA 与两性霉素 B 合用,血肌酐明显增加,对肾脏的毒性作用协同。与氟康唑、酮康唑^[10]、伊曲康唑合用,抑制了肝脏微粒体酶,如 N-乙酰化酶和细胞色素酶的活性,也就抑制 CyA 的代谢,增加了 CyA 的血药浓度及血肌酐值。故用药期间必须严密监测肾功能及 CyA 血药浓度。

9 与喹诺酮类药合用

华盛顿 Georgetown 大学医学中心 Nasir 等^[11]报道了 2 例 CyA 与环丙沙星合用的病例。其中 1 例是心肺移植的 29 岁男性病人, 术后 8 个月因高热(41℃)、寒战、咳嗽并伴有脓性痰入院, 用环丙沙星等治疗, CyA 的血药浓度升高, 在服药期间, 病人的肝功能正常。另 1 例是有 IDDM 病史的肾移植病人。服用了环丙沙星后, CyA 的血药浓度亦有升高, 而肝功能无异常。可见 CyA 与环丙沙星合用后, 导致 CyA 的血药浓度升高, 对肝功能并无不良影响。

10 与氯奎合用

氯奎是已知没有肾毒性的药物, 肾移植病人在不改变 CyA 的剂量, 不使用其他任何药物的情况下, 服用氯奎, 会令 CyA 的血药浓度突然升高。在 CyA 血药浓度升高同时, 病人会出现短暂的肾毒性反应^[12]。

11 与激素类药合用

CyA 广泛地应用于器官移植术中, 当遇到急性排斥反应时, 临床上往往采用大剂量甲基泼尼松龙(methylprednisolone, MP)冲击疗法。当 CyA 与 MP 合用时, 大剂量 MP 会令 CyA 的血药浓度明显升高, 而普通剂量的 MP 不会改变 CyA 的血药浓度^[13]。其作用机理可能与竞争性抑制 P₄₅₀ 酶有关。

12 与氨基糖甙类合用

CyA 最明显的不良反应是对肾的毒性。当 CyA 与具有肾毒性的氨基糖甙类药物合用时, 两种药物的肾毒性协同, 肌酐明显增加。故应严密监测患者肾功能。

13 参考文献

- 1 周世文, 徐传福, 黄永平, 等. 地尔硫草对肾移植受者环孢素 A 血药浓度影响. 中国医院药学杂志, 1997, 17(4): 147
- 2 Pichard L, Fabre JM, Domergue J, et al. Molecular mechanism of cyclosporine A drug interactions: inducers and inhibitors of cytochrome P₄₅₀ screening in primary cultures of human hepatocytes. Transplant Proc, 1991, 23: 978
- 3 Filingeri V, Rosati R, Iacona A, et al. Cyclosporin and H₂ antagonists. Minerva Med, 1990, 81(5): 399
- 4 Nishioka T, Ikegami M, Imanishi M, et al. Interaction between phenobarbital and ciclosporin following renal transplantation: a case report. Hinyokika Kyo, 1990, 36(4): 447
- 5 Campistol JM, Maragall D, Andreu J. Interaction between ciclosporin A and sintrom. Nephron, 1989, 53(3): 291
- 6 Snyder D. Interaction between cyclosporine and warfarin. Ann Intern Med, 1988, 108: 311
- 7 曹国建. 环孢菌素 A 和其它药物的相互作用. 中国药事, 1997, 11(2): 136
- 8 范洪伟, 杨军. 环孢霉素 A 与其它药物间的相互作用. 国外医学泌尿系统分册, 1994, 14(5): 193
- 9 Soto AJ, Sacristan D, Castillo JA, et al. Interaction between ciclosporin and ceftriaxone. Nephron, 1991, 59(4): 681
- 10 Omar G, Whiting PH, Hawksworth GM, et al. Ketoconazole and fluconazole inhibition of the metabolism of cyclosporin A by human liver in vitro. Ther Drug Monit, 1997, 19(4): 436
- 11 Nasir M, Rotellar C, Hand M, et al. Interaction between ciclosporin and ciprofloxacin. Nephron, 1991, 57(2): 245
- 12 Nampoori MR, Nessim J, Gupta RK, et al. Drug interaction of chloroquine with ciclosporin. Nephron, 1992, 62(1): 108
- 13 徐健. 环孢素和其他药物的相互影响. 中华肾脏病杂志, 1996, 12(3): 180